技術科探究学習　全22時間プロジェクト　第2時

見つけた「不便」を言葉にしよう

インタビュー結果を、解決すべき「課題」に変えていく時間

問題発見フェーズ（1〜3時間目）の2時間目

プロジェクト全体像

学習の流れ（全22時間）



1〜3時間目

問題発見 課題設定

校内・家庭の「不便」調査
ユーザーへのインタビュー

いまここ（2/3時間目）



4〜9時間目

設計・試作

CAD設計・3Dプリント模型でミスや無駄を検証



10〜20時間目

製作実習

パイン材の加工・組立て
1mm単位の精度を目指す



21〜22時間目

評価・改善

試験運用・ユーザー評価
動画発表

第2時の進め方

今日の授業タイムテーブル

5分	**導入**	今日のゴールの確認
5分	**グループ共有**	写真・インタビューメモを発表し合う
25分	**個人ワーク**	設計書【1. 問題発見・調査】に記入する
10分	**まとめ**	次回（3時間目）は設計書の【2. 構想】に入る

導入

今日のゴール

前回撮影した写真と、家族へのインタビュー結果を持ち寄って、

「○○さんが、××で困っている」

という具体的な文にまとめよう。



写真を見返す

iPadで撮った「不便」の
写真を確認する



メモを整理する

家族へのインタビュー
メモを読み返す



課題を考える

誰が・どこで困っているか
具体的に言葉にする

Step 1 — グループワーク

見つけた「不便」を発表し合おう

1



グループを作る

3〜4人のグループに
なる

→

2

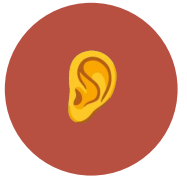


1人ずつ発表

写真を見せながら
見つけた不便を話す

→

3



質問し合う

「誰が困っているの？」
「なぜそう思った？」

Step 2 — 課題設定のコツ

「課題」の作り方

ユーザーの願い（Wants）: *「○○さんが、××で困っている」*

解決すべき課題: *「○○を××にするための、△△を製作する」*

良い課題の3条件

具体的である

「不便」だけではなく、場所・人・状況がはっきりしている

誰のためか明確

自分・家族・先生など
困っている人が特定できる

作れる規模である

1200mmのパイン材で
実現できる大きさ

困ったときは

生成AIを活用してヒントをもらおう



課題がどうしても思い浮かばない人、またはブラッシュアップしたい人は、一人で悩まず、生成　AIと対話しながら考えを引き出してみよう

1



AIアプリを開く

タブレットで生成AIを
起動する

→

2



プロンプトを貼る

ヒントカードの対話用
プロンプトを入力する

→

3



質問に答える

生成AIとの1問1答を
重ねて考えを深める

→

4



課題を設定

「〇〇さんが××で
困っている」の形に

※ 生成AIが出した案をそのまま使うのではなく、「自分がどう思うか」を大切にしよう

技術の見方・考え方

最適化を決める「4つの視点」

どれか一つが正解ではなく、4つのバランス（トレードオフ）で「最適解」を決めていきます



社会の要求（願い）

ユーザーの悩みをどう解決したか



安全性

角を丸める、強度を上げるなどの工夫



環境面

1200mm×210mm×12mmの板材を
無駄なく使い切る工夫



経済性

予算内での材料配分や構造の簡略化

Step 3 — 記録する

「私のものづくり設計書」に入力しよう

【1. 問題発見・調査】

- **発見した「不便」**
  場所と状況、iPad写真のリンク
- **ユーザーの願い（ Wants）**
  「○○さんが、××で困っている」
- **解決すべき課題**
  「○○を××にするための、△△を製作する」

次回（第3時）は

課題を1つに絞り込み、構想を練ろう！

宿題：入力した課題を読み返し、いちばん解決したいものを選んでおこう